==========

Character Preservation Benchmark — Mathematics

Document ID: 01_matematica

Domain: Mathematics

Language: es

Version: 1.0

Description: Documento sintético de benchmark para evaluación de parsers PDF en el contexto de arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation). Este documento NO es un texto académico real. Contiene casos de prueba controlados para estudiar la preservación de caracteres especiales.

Date: 2024-01-01

==========

SECCIÓN 1 — TEXTO DE CONTROL

Las matemáticas constituyen una disciplina fundamental para la ciencia y la ingeniería. A través de sus símbolos y notaciones, permiten expresar relaciones abstractas con precisión y economía. Una función matemática establece una correspondencia entre elementos de un conjunto dominio y elementos de un conjunto codominio.

El análisis matemático estudia funciones, límites, derivadas e integrales. La geometría estudia formas, tamaños y propiedades del espacio. El álgebra se ocupa de estructuras algebraicas como grupos, anillos y cuerpos. La teoría de números investiga las propiedades de los números enteros.

Los números reales incluyen a los racionales e irracionales. Los números complejos extienden a los reales mediante la unidad imaginaria. Las matrices permiten representar sistemas de ecuaciones lineales y transformaciones lineales. Los

vectores permiten representar magnitudes con dirección y sentido.

Este texto no contiene caracteres especiales y sirve como línea de base para determinar si el parser funciona correctamente con texto convencional en español.

SECCIÓN 2 — CARACTERES AISLADOS

2.1 Símbolos de cálculo

Símbolo	Nombre	Unicode
∫	Integral	U+222B
∬	Integral doble	U+222C
∭	Integral triple	U+222D
∮	Integral de contorno	U+222E
∑	Sumatoria	U+2211
∏	Productoria	U+220F
√	Raíz cuadrada	U+221A
∛	Raíz cúbica	U+221B
∂	Derivada parcial	U+2202
∇	Nabla	U+2207
∞	Infinito	U+221E
lim	Límite	(texto)

2.2 Operadores de comparación y relación

Símbolo	Nombre	Unicode
≤	Menor o igual	U+2264

≥ | Mayor o igual | U+2265

≠ | Distinto de | U+2260

≈ | Aproximadamente igual | U+2248

≡ | Idéntico / Congruente | U+2261

∝ | Proporcional a | U+221D

≪ | Mucho menor que | U+226A

≫ | Mucho mayor que | U+226B

2.3 Operadores aritméticos extendidos

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|-------------------------|--------

± | Más-menos | U+00B1

× | Multiplicación | U+00D7

÷ | División | U+00F7

∗ | Asterisco operador | U+2217

· | Punto medio (producto) | U+00B7

2.4 Conjuntos numéricos (letras de doble trazo)

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|-------------------------|--------

ℝ | Números reales | U+211D

ℤ | Números enteros | U+2124

ℕ | Números naturales | U+2115

ℚ | Números racionales | U+211A

ℂ | Números complejos | U+2102

ℙ | Números primos | U+2119

2.5 Símbolos de teoría de conjuntos

Símbolo	Nombre	Unicode
∈	Pertenece a	U+2208
∉	No pertenece a	U+2209
⊂	Subconjunto propio	U+2282
⊆	Subconjunto	U+2286
⊃	Superconjunto propio	U+2283
⊇	Superconjunto	U+2287
∅	Conjunto vacío	U+2205
∩	Intersección	U+2229
∪	Unión	U+222A

2.6 Letras griegas (minúsculas)

Símbolo	Nombre	Unicode
α	alfa	U+03B1
β	beta	U+03B2
γ	gamma	U+03B3
δ	delta	U+03B4
ε	épsilon	U+03B5
ζ	zeta	U+03B6
η	eta	U+03B7
θ	theta	U+03B8
ι	iota	U+03B9
κ	kappa	U+03BA
λ	lambda	U+03BB
μ	mu	U+03BC
ν	nu	U+03BD
ξ	xi	U+03BE
π	pi	U+03C0

ρ | rho | U+03C1

σ | sigma | U+03C3

τ | tau | U+03C4

ϕ | phi | U+03C6

χ | chi | U+03C7

ψ | psi | U+03C8

ω | omega | U+03C9

2.7 Letras griegas (mayúsculas)

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|---------|--------

Γ | Gamma | U+0393

Δ | Delta | U+0394

Θ | Theta | U+0398

Λ | Lambda | U+039B

Π | Pi | U+03A0

Σ | Sigma | U+03A3

Φ | Phi | U+03A6

Ψ | Psi | U+03A8

Ω | Omega | U+03A9

2.8 Superíndices Unicode

Símbolo | Descripción

--------|------------------

⁰ | Superíndice 0 (U+2070)

¹ | Superíndice 1 (U+00B9)

² | Superíndice 2 (U+00B2)

³ | Superíndice 3 (U+00B3)

⁴ | Superíndice 4 (U+2074)

⁵ | Superíndice 5 (U+2075)

⁶ | Superíndice 6 (U+2076)

⁷ | Superíndice 7 (U+2077)

⁸ | Superíndice 8 (U+2078)

⁹ | Superíndice 9 (U+2079)

ⁿ | Superíndice n (U+207F)

ˣ | Superíndice x (U+02E3)

2.9 Subíndices Unicode

Símbolo | Descripción

--------|------------------

₀ | Subíndice 0 (U+2080)

₁ | Subíndice 1 (U+2081)

₂ | Subíndice 2 (U+2082)

₃ | Subíndice 3 (U+2083)

₄ | Subíndice 4 (U+2084)

₅ | Subíndice 5 (U+2085)

₆ | Subíndice 6 (U+2086)

₇ | Subíndice 7 (U+2087)

₈ | Subíndice 8 (U+2088)

₉ | Subíndice 9 (U+2089)

ₙ | Subíndice n (U+2099)

ₓ | Subíndice x (U+2093)

SECCIÓN 3 — CARACTERES DENTRO DE TEXTO

_____

3.1 Integral

La integral ∫ es uno de los conceptos fundamentales del cálculo. La expresión ∫f(x)dx representa la integral indefinida de f respecto a x. Cuando aplicamos la integral ∫ sobre un intervalo específico obtenemos la integral definida.

La notación $\int_0^1 f(x)\,dx$ indica integración desde 0 hasta 1. La integral ∫ de una constante c sobre el intervalo [a,b] es igual a c·(b−a).

3.2 Sumatoria

El símbolo ∑ representa una sumatoria. La expresión $\sum_i a_i$ denota la suma de los elementos a_i. Cuando escribimos $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ obtenemos la serie de Basel, cuyo valor es $\pi^2/6$.

La sumatoria ∑ aparece frecuentemente en estadística, combinatoria y análisis.

3.3 Derivada parcial

La derivada parcial ∂f/∂x mide la variación de f respecto a x manteniendo las demás variables constantes. El operador ∂ indica derivación parcial.

Cuando f depende de x e y, calculamos ∂f/∂x y ∂f/∂y por separado. El operador ∇ (nabla) combina las derivadas parciales: ∇f = (∂f/∂x, ∂f/∂y, ∂f/∂z).

3.4 Relaciones de orden

Si a ≤ b decimos que a es menor o igual que b. Si a ≥ b decimos que a es mayor o igual que b. Cuando a ≠ b los valores son distintos. Si a ≈ b los valores son aproximadamente iguales.

Para números muy distintos en magnitud escribimos a ≪ b (a mucho menor que b) o bien a ≫ b (a mucho mayor que b).

3.5 Conjuntos numéricos en contexto

El número π pertenece a $\mathbb{R}$ pero no pertenece a $\mathbb{Q}$. Los números racionales $\mathbb{Q}$ son un subconjunto de los reales $\mathbb{R}$: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Los enteros $\mathbb{Z}$ satisfacen $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
Los naturales $\mathbb{N}$ satisfacen $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. El conjunto $\mathbb{C}$ contiene a $\mathbb{R}$ como subconjunto.

3.6 Letras griegas en contexto

El número $\pi \approx 3.14159$ es irracional. La letra α se usa frecuentemente para ángulos. El parámetro λ aparece en distribuciones de probabilidad. La letra σ denota la desviación estándar. El símbolo ε representa un valor arbitrariamente pequeño en demostraciones de límites. La letra θ se usa para ángulos en trigonometría. La constante $\gamma \approx 0.5772$ es la constante de Euler-Mascheroni.

3.7 Infinito en contexto

El límite cuando x tiende a ∞ se escribe lim(x→∞). Una serie puede sumar hasta ∞ términos. El intervalo (−∞, +∞) representa toda la recta real. La función exponencial e^x tiende a ∞ cuando x→∞ y tiende a 0 cuando x→−∞.

3.8 Proporcionalidad e identidad

Si $y \propto x$ entonces existe una constante k tal que $y = kx$. Dos expresiones son idénticamente iguales cuando escribimos $a \equiv b$, lo que significa que la igualdad vale para todos los valores de las variables.

3.9 Raíces en contexto

La raíz cuadrada $\sqrt{2}$ es irracional. La expresión $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ aparece en el teorema de Pitágoras. La raíz cúbica $\sqrt[3]{8} = 2$. La expresión $\sqrt[3]{(x^3)} = x$ para

x real positivo.

SECCIÓN 4 — COMBINACIONES DE SÍMBOLOS

4.1 Combinaciones con conjuntos

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$

$\emptyset \subseteq A$ para todo conjunto A

4.2 Combinaciones con operadores

$a \leq b \land b \leq c \implies a \leq c$

$f(x) \approx f(a) + f'(a) \cdot (x-a)$

$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

$a^2 + b^2 \geq 2ab$ para $a,b \in \mathbb{R}$

4.3 Notación de límites

$\lim_{x \to 0} \sin(x)/x = 1$

$\lim_{x \to \infty} (1 + 1/x)^x = e$

$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} 1/k^2 = \pi^2/6$

$\lim_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$

4.4 Combinaciones con letras griegas

$\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (ángulos de un triángulo)

$\sigma^2 = (1/n)\cdot\sum(x_i - \mu)^2$

$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = \mathrm{tr}(A)$

$\varepsilon > 0, \delta > 0 : |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

4.5 Expresiones con subíndices y superíndices combinados

$a_n \to L$ cuando $n \to \infty$

$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n! = e^x$

$\prod_p$ primo $(1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$

SECCIÓN 5 — EXPRESIONES COMPLEJAS

5.1 Integral gaussiana (Unicode)

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$

5.2 Integral gaussiana (texto equivalente)

integral desde menos infinito hasta mas infinito de e elevado a menos x cuadrado dx igual a raiz cuadrada de pi

5.3 Serie de Taylor

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n! = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + \ldots$

$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\, x^{(2n+1)}/(2n+1)! = x - x^3/6 + x^5/120 - \ldots$

$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\, x^{(2n)}/(2n)! = 1 - x^2/2 + x^4/24 - \ldots$

5.4 Identidad de Euler

e^(iπ) + 1 = 0

Esta identidad relaciona cinco constantes fundamentales: e, i, π, 1 y 0.

La versión más general es e^(iθ) = cos(θ) + i·sin(θ).

5.5 Derivadas parciales

$\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$, $\partial f/\partial z$

$\partial^2 f/\partial x^2$, $\partial^2 f/\partial y^2$, $\partial^2 f/\partial z^2$

$\partial^2 f/\partial x \partial y = \partial^2 f/\partial y \partial x$ (si f es de clase C^2)

Laplaciano: $\nabla^2 f = \partial^2 f/\partial x^2 + \partial^2 f/\partial y^2 + \partial^2 f/\partial z^2$

5.6 Gradiente, divergencia y rotacional

$\nabla f = (\partial f/\partial x)\hat{i} + (\partial f/\partial y)\hat{j} + (\partial f/\partial z)\hat{k}$

$\nabla \cdot F = \partial F_x/\partial x + \partial F_y/\partial y + \partial F_z/\partial z$

$\nabla \times F = (\partial F_z/\partial y - \partial F_y/\partial z)\hat{i} + (\partial F_x/\partial z - \partial F_z/\partial x)\hat{j} + (\partial F_y/\partial x - \partial F_x/\partial y)\hat{k}$

5.7 Matrices (representación Unicode/texto)

Matriz 2×2:

[a b]

[c d]

Determinante: $\det(A) = ad - bc$

Matriz identidad 3×3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traza: $\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_i a_{ii}$

5.8 Notación vectorial

$v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$

$\|v\| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)}$

$u \cdot v = \sum_i u_i v_i = \|u\|\|v\|\cos(\theta)$

$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$

5.9 Teorema fundamental del cálculo

Si $F'(x) = f(x)$, entonces:

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

5.10 Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$\left|\sum_i a_i b_i\right|^2 \le (\sum_i a_i^2)(\sum_i b_i^2)$

En forma vectorial: $|u \cdot v|^2 \le \|u\|^2 \cdot \|v\|^2$

5.11 Notación de conjuntos y funciones

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$x \in \mathbb{R}^n$

Composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Imagen inversa: $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in B\}$

5.12 Símbolos de cálculo combinados

$\int_0^{\pi} \sin(x)\, dx = 2$

$\int_0^{\infty} e^{-x}\, dx = 1$

$\int_0^1 x^n\, dx = 1/(n+1)$

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1/(1-r),\ |r| < 1$

$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - 1/n^2) = 1/2$

SECCIÓN 6 — CASOS DIFÍCILES

6.1 Símbolos visualmente similares pero distintos en Unicode

Par 1: ∈ (U+2208, pertenece a) vs. ε (U+03B5, épsilon griego)

Par 2: − (U+2212, menos matemático) vs. - (U+002D, guión ASCII)

Par 3: × (U+00D7, multiplicación) vs. x (U+0078, letra x)

Par 4: · (U+00B7, punto medio) vs. . (U+002E, punto ASCII)

Par 5: ∗ (U+2217, asterisco operador) vs. * (U+002A, asterisco ASCII)

Par 6: ′ (U+2032, prima) vs. ' (U+0027, apóstrofe ASCII)

Par 7: ≤ (U+2264, menor o igual) vs. <= (dos caracteres ASCII)

Par 8: ≥ (U+2265, mayor o igual) vs. >= (dos caracteres ASCII)

Par 9: ≠ (U+2260, distinto de) vs. != (dos caracteres ASCII)

Par 10: ∞ (U+221E, infinito) vs. oo (dos letras ASCII)

6.2 Superíndices Unicode vs. texto normal

Con superíndice Unicode: x^2 y^3 z^4 a^{-1} e^(iπ) (mezcla)

Sin superíndice: x^2 y^3 z^4 a^(-1) e^(i*pi)

6.3 Subíndices Unicode vs. texto normal

Con subíndice Unicode: x_1 y_2 a_n b_k

Sin subíndice: x_1 y_2 a_n b_k

6.4 Caracteres combinados de múltiples bloques Unicode

Expresión mixta: ∀ε > 0, ∃δ > 0 : |x − a| < δ ⟹ |f(x) − L| < ε

Contiene: ∀ (U+2200), ε (U+03B5), ∃ (U+2203), δ (U+03B4), − (U+2212),
< (U+003C), ⟹ (U+27F9)

6.5 Notación de prima (derivada)

f'(x) denota la derivada de f respecto a x. (prima: U+2032)

f''(x) denota la segunda derivada. (doble prima: U+2033)

f‴(x) denota la tercera derivada. (triple prima: U+2034)

$f^{(n)}$(x) denota la derivada n-ésima.

6.6 Secuencias densas de símbolos

$\alpha \cdot \beta + \gamma \cdot \delta - \varepsilon \cdot \zeta = \eta \cdot \theta$

$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\, dV = \oint_{\partial\Omega} F \cdot dS$

$\sum_i \sum_j a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j \geq 0$

6.7 Símbolos dentro de denominadores y fracciones (texto)

$(a + b) / (c - d)$

$(\sum_i a_i) / (\sum_j b_j)$

$\sqrt{(a^2 + b^2)} / \sqrt{(c^2 + d^2)}$

$(\partial f/\partial x) / (\partial g/\partial x)$

6.8 Notación de norma y valor absoluto

$|x|$ (valor absoluto)

$\|v\|$ (norma)

$|\det(A)|$ (valor absoluto del determinante)

$\|A\|_F$ (norma de Frobenius)

$\|A\|_2$ (norma espectral)

$\|A\|_\infty$ (norma infinito)

6.9 Caracteres de lógica matemática en expresiones

$P \land Q \iff \neg(\neg P \lor \neg Q)$

$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$

$\exists! x \in \mathbb{R} : x^2 = 0$ (existe único)

$A \subseteq B \land B \subseteq A \iff A = B$

6.10 Notación de probabilidad

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$E[X] = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

SECCIÓN 7 — TEXTO DE CONTROL FINAL

Las matemáticas han evolucionado durante siglos acumulando una notación cada vez más precisa y universal. La mayoría de los símbolos que usamos hoy fueron introducidos gradualmente entre los siglos XVII y XX. Leibniz contribuyó con la notación de integral y diferencial. Euler introdujo muchas de las letras griegas como convenciones establecidas.

La notación matemática moderna permite comprimir razonamientos complejos en expresiones compactas que pueden ser compartidas y verificadas universalmente. Esta característica hace que los documentos matemáticos sean especialmente desafiantes para los sistemas de procesamiento de texto.

Un parser que procese correctamente documentos matemáticos debe ser capaz de preservar no solo los caracteres individuales sino también las relaciones estructurales entre ellos. La pérdida de un superíndice puede cambiar completamente el significado de una expresión. La sustitución de un símbolo matemático por su equivalente ASCII puede hacer irreconocible una expresión para un sistema posterior.

Este documento ha sido diseñado para hacer visibles esas posibles pérdidas de información en cada etapa de un pipeline de procesamiento de documentos.